南京理工大学课程考试试卷（学生考试用）

课程名称： 离散数学 A　　学分：4.5　大纲编号_____

试卷编号：_____　考试方式：闭卷　满分分值：100　考试时间：120 分钟

组卷日期：_____　组卷教师（签字）_____　审定人（签字）_____

学生班级：_____

一、逻辑学（共 24 分）

1. （6 分）把下列知识表达为谓词演算公式

(1) Covid-19 是一种新型冠状病毒肺炎；并非所有人均会染上 Covid-19。

(2) 所有研究生都喜欢所有的人工智能类或机器学习类课程。

2.（6 分）试用假设推理证明下面的公式为定理

$$((P \vee Q) \to (R \wedge S)) \to (((S \vee W) \to U) \to (P \to (R \wedge U)))$$

3.（6 分）已知知识：

$\forall x(H(x) \to A(x))$

$\forall x(A(x) \to B(x))$

$\exists x(H(x) \wedge D(\text{华为}, x))$

结论：$\exists x((B(x) \wedge D(\text{华为}, x)) \vee P)$

试用 Horn 子句逻辑程序证明之。

4.（6 分）把函数$h(x_1, x_2, x_4, x_5, x_6) = f(g_1(x_1, x_4, a), x_2, 3, g_2(x_5, x_6))$(其中$a$为正整数)化为(4,5)标准迭置。

二、集合与关系（共 28 分）

5.（8 分）已知集合$\mathrm{A} = \{(abc, \emptyset), \{1\}\}$，$\mathrm{B} = \{$人工智能$\}$，试求：

（1）2^A　　（2）$B \times 2^A$

6.（6 分）设A、B、C是三个任意集合，若$A \cap B \cap C = \emptyset$，则$(A - B) \cup (A - C) = A$。

7.（6 分）设R_1是A上的偏序关系，设R_2是B上的偏序关系，且$A \neq \emptyset$，$B \neq \emptyset$。关系R满足：$((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in R$当且仅当$(x_1, x_2) \in R_1$且$(y_1, y_2) \in R_2$。证明$R$为$A \times B$上的偏序关系。

8.（8 分）已知A＝$\{\{\text{计算机}, \emptyset\}, \text{Covid19}, abc, \{\emptyset\}, (1,1), 1\}$，试分别构造下列关系：

（1）具有自反性，反对称性的最小关系R。

（2）具有反自反性，传递性的非空关系R。

三、图结构（共 28 分）

9.（8 分）设图$G = (V, E)$，$|V| = n, |E| = 14n$，且存在 2 个度数为 27 的顶点，证明：G中至少有一个顶点的度数大于等于 29。

10.（8 分）$G = (V, E)$是一个无向连通简单平面图，$|V| = n$, $|E| = m$，r为平面数, 试证明：

（1）若$n \geq 3$，则$r \leq 2n - 4$。

（2）若G中顶点的最少度数为 4，则G中至少有 6 个顶点的度数小于等于 5。

11.（6 分）设$T = (V, E)$是一棵树，$|V| \geq 2$, T中顶点的最大度数为$k(\geq 2)$，证明T中

NUST-CSE
NUST-CSE

至少有k片树叶。

12. （6 分）设有$2n(n \geq 2)$个人围坐一个圆圈讨论《离散数学》课程，已知每个人至少与其余的n个人讨论过《离散数学》课程，问怎样安排座位，使大家围坐在一起时，每个人的两旁坐着的均是与他讨论过《离散数学》课程的人？用图论语言解释之。

四、函数与群（共 20 分）

13. （8 分）$(G, *)$是一个群，取定$a \in G$，Δ 为G上二元运算，且对于任意的x，$y \in G$，有$x\Delta y = x * a^{-1} * y$。试证明$(G, \Delta)$是一个群。

14.（6 分）已知$(G, \cdot)$是一个交换群，f是G到G的映射，且$\forall g \in G$，$f(g) = g^{-1}$。试证明f是自同构映射。

15. (6 分) 已知$(H_1, \cdot)$，$(H_2, \cdot)$是群$(G, \cdot)$的子群。若$H_1 \cup H_2 = G$，则$H_1 \subseteq H_2$或$H_2 \subseteq H_1$。

NJUST-CSE
NJUST-CSE